Výklad a souvislosti

Dosazení je účinná kontrola: jediná neshoda vyvrátí tvrzenou obecnou rovnost. Souhlas pro jednu nebo několik hodnot však sám o sobě nezaručuje, že úprava platí všude. Obecnou správnost doložíme pravidly úprav nebo roznásobením.

Definice

Mnohočlenná identita je rovnost mnohočlenů platná pro každé dosazení jejich proměnných. U lomených výrazů rovnost vždy vztahujeme k uvedenému definičnímu oboru.

Nejprve napiš původní podmínky. Pro kontrolu zvol několik přípustných hodnot, mezi nimi nulu a záporné číslo, pokud jsou dovoleny. Nakonec ověř jednotlivé úpravy obecně. U dělení mnohočlenů kontroluj $A = BQ + R$, u rozkladu součin zpětně roznásob.

Řešené příklady

Příklad 1

Je dosazení $x = 0$ důkazem rovnosti $(x + 1)^2 = x^2 + 1$?

Řešení: Pro $x = 0$ obě strany dávají 1, ale například pro $x = 1$ dává levá strana 4 a pravá 2. Obecná rovnost neplatí; chybí smíšený člen $2x$.

Příklad 2

Ověř $\frac{x^2-1}{x-1} = x + 1$ v přípustných bodech a potom obecně.

Řešení: Původní obor je $x \neq 1$. Pro $x = 2$ obě strany dávají 3, pro $x = -1$ dávají 0. Obecný důvod: $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ a na původním oboru smíme krátit nenulové $x - 1$.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Obecně ověř $(x - 2)(x^2 + 2x + 4) = x^3 - 8$.

b) Zkontroluj $\frac{x^2-4}{x-2} = x + 2$ a jeho obor; použij i $x = 0$.

c) Ověř výsledek dělení z hodiny 47: $p^3 + 2p^2 - 2p - 1 = (p + 1)(p^2 + p - 3) + 2$.

Řešení:

a) Roznásobením vznikne $x^3 + 2x^2 + 4x - 2x^2 - 4x - 8 = x^3 - 8$. Platí pro všechna reálná x.

b) Původní výraz vyžaduje $x \neq 2$. Pro $x = 0$ dává 2 na obou stranách. Obecně krátíme $x - 2$ v rozkladu $(x - 2)(x + 2)$.

c) Pravá strana po roznásobení je $p^3 + 2p^2 - 2p - 3 + 2$, tedy levá strana. Identita platí pro všechna reálná p, i pro $p = -1$; tehdy obě strany dávají 2. Původní podíl hodnot však pro $p = -1$ definován není.

Poznámka pro učitele. *Formulace rozpisu „důkaz správnosti dosazením“ zde znamená kontrolní dosazení doplněné obecným zdůvodněním. Neuč, že konečný počet souhlasných pokusů automaticky dokazuje rovnost výrazů. Při pomalejším tempu zvol jedno rozložení a jednu lomenou úpravu a nech zdůvodnit každý krok.*